个人简历

基本信息

姓名：何正卿　　出生日期：2002.03

电话：19186562856　　现所在地：郑州市新郑市

最高学历：硕士在读　　邮箱：anthony_hzq@163.com

政治面貌：共青团员　　民族：汉族

籍贯：湖南省娄底市　　院校：中原工学院



教育背景

2024.09-2027.07　　控制理论与控制工程　　硕士

主修课程 ：神经网络及其应用、矩阵论、随机过程、数值分析、Python 程序及其设计，机器人技术。

2019.09-2023.07　　自动化　　工学学士

主修课程：电路原理、微机原理、C 语言、模拟电子电路、数字电子电路、单片机原理及应用、计算机控制系统。

实习经历

2025.07-2026.07　　河南翔宇医疗设备股份有限公司　　算法开发实习生

- **步态分析与姿态解算算法开发：** 基于 IMU 惯性传感器开展步态分析，完成加速度、角速度等多通道信号预处理、特征提取、步态事件检测、支撑相与摆动相划分，以及步态参数计算。
- 构建深度学习模型进行步态识别与异常步态分类，并开展模型训练、性能评估和可视化分析。
- 参与企业技术标准制定，规范 15 项核心步态指标；单步距离测量误差小于 10 cm，关节角度测量误差小于 5°。

项目经历

2026.06-2026.09　　深度学习实验管理与 AI 助手系统　　工程实践

- 将原有深度学习实验代码模块化，完善配置管理、日志记录、异常处理、自动化测试及 README 文档，提升实验流程的可复现性与代码可维护性。
- 使用 PostgreSQL、SQLAlchemy 与 pgvector 管理数据集、实验、运行记录、训练指标和文档向量，通过 SQL JOIN、GROUP BY、条件筛选及聚合查询实现实验数据统计分析。
- 基于 FastAPI 与 LangGraph 构建 AI 数据分析助手，实现 Router–Planner–Tool–Answer 编排、多工具调用、RAG 检索、图表生成及 SSE 流式响应；构建 65 条评测集，覆盖准确率、工具调用、检索召回与幻觉等指标，79 项非慢速自动化测试全部通过。

2026.03-2026.04　　康复训练记录微信小程序开发　　应用开发

- 基于原生微信小程序框架和微信云开发，实现首页概览、训练记录、历史查询、趋势分析、训练计划及个人中心模块；支持记录训练项目、状态、时长、疼痛评分、疲劳程度和备注。
- 设计 users、records 数据集合，配置云开发环境并部署登录、记录增删改查和统计分析云函数；整理页面结构、组件复用、表单校验及数据展示流程。

专业技能

算法与数据处理：熟悉 Python、PyTorch，掌握数据预处理、深度学习模型构建、训练评估及可视化分析；具备 IMU 信号处理、特征提取、步态事件检测及步态参数计算经验。

Python 实践：熟悉 Python 项目模块化开发、具备配置管理、日志记录、异常处理、自动化测试及代码维护经验。

数据库与服务化：熟悉 PostgreSQL、SQLAlchemy、SQL 数据查询与统计分析，具备 FastAPI 接口开发、数据持久化及 Docker Compose 本地部署经验。

应用开发：熟悉微信小程序原生开发及微信云开发，具备页面开发、云函数编写、数据增删改查及交互功能实现经验。

开发工具与语言： 熟练使用 Git 和 Office；英语 CET-4，具备英文技术文献阅读能力。

论文成果

- **第二作者：**Wearable Sensor-Based Knee Joint Angle Estimation: Modalities, Modeling, and Applications. [IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics]，SCI 一区已发表，2026。
  DOI：https://doi.org/10.1109/JBHI.2026.3703483

- **第三作者：**A Wearable Electronic Smart Knee Brace With Flexible Strain Sensors for Accurate Knee Joint Angle Estimation. [IEEE Transactions on Industrial Electronics]，SCI 一区已发表，2026。
  DOI：https://doi.org/10.1109/TIE.2026.3672878

竞赛与奖励

- **2026 国家奖学金**
- **2026 研究生电子设计大赛全国三等奖**
- **2026 河南省数智中原省级二等奖**
- **2025 研究生电子设计大赛省级三等奖**
- **2025 河南省数智中原省级一等奖**
- **2025 河南省二等奖学金**

自我评价

- 本人具有较强的学习能力和实践动手能力，能够主动学习新技术并应用到实际项目中。研究生阶段主要围绕可穿戴传感器、步态识别、康复训练记录与前端应用开发等方向开展学习和实践，熟悉 Python 数据处理、深度学习模型训练、实验结果分析以及基础前端开发流程。具备一定的科研思维和工程实现能力，能够完成从数据预处理、模型构建、结果可视化到项目部署的完整流程。

- 在项目实践中，能够根据实际需求进行功能设计和模块划分，参与步态分析算法开发、康复训练记录微信小程序开发等项目，具备良好的问题分析能力和持续调试优化能力。工作中认真负责，注重细节，能够较好地完成任务推进和文档整理。未来希望继续在智能可穿戴、康复工程、算法开发及嵌入式、应用系统结合等方向深入发展，将所学技术应用到实际产品和工程场景中。